Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repàs actiu de tota la unitat per quatre estacions, una per bloc, i un mapa final que connecta cada eina amb la presa de decisions.

1.1 Idea clau

Avui repassem **tota la unitat** de manera activa. Hi ha **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Rotareu per totes amb temps controlat (uns 10 minuts cada una), de manera que tornareu a tocar tots els continguts en contextos diferents. Al final, construirem entre tots un **mapa de la unitat**.

Les quatre estacions

1. **Probabilitat simple:** regla de Laplace, succés contrari i les tres formes (fracció, decimal, percentatge).
2. **Conjunts i condicionada:** unió, intersecció i $P(A \mid B)$.
3. **Arbres:** probabilitat total d'un procés de diverses etapes.
4. **Esperança:** guany mitjà d'un joc i decisió.

Consell: a cada estació, abans de calcular, pregunta't *quina* decisió ajuda a prendre el resultat.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — probabilitat simple

En una baralla de 40 cartes, calcula la probabilitat de treure un rei (n'hi ha 4) i la de **no** treure'n, en les tres formes.

Exemple 1.2 — Estació 3 — arbre

Un procés: el 60% supera la fase 1; d'aquests, el 70% continua; dels que no la superen, el 20% continua. Calcula la probabilitat de continuar.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 1

Probabilitat de treure rei i de no treure'n, d'una baralla de 40.

Solució. $P(\text{rei}) = \dfrac{4}{40} = \dfrac{1}{10} = 0,1 = 10\%$. Contrari: $P(\overline{\text{rei}}) = 1 - 0,1 = 0,9 = 90\%$.

Resposta: $P(\text{rei}) = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$; no rei $= 0,9 = 90\%$.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 3

Per a l'arbre de l'Estació 3, calcula la probabilitat de continuar.

Solució. Dues rutes cap a «continua»: $0,6 \cdot 0,7 = 0,42$ i $0,4 \cdot 0,2 = 0,08$.

$$P(\text{continua}) = 0,42 + 0,08 = 0,5.$$

Resposta: $P(\text{continua}) = 0,5$ (50%).

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1 — probabilitat simple) En tirar un dau, calcula (en les tres formes) la probabilitat de treure un múltiple de 3 i la del seu contrari.

1.2 (Estació 2 — conjunts i condicionada) Amb $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ i $P(A \cap B) = 0,2$, calcula $P(A \cup B)$ i $P(A \mid B)$.

1.3 (Estació 3 — arbre) Un programa: el 80% acaba la formació; d'aquests, el 60% troba feina; dels que no l'acaben, el 25%. Calcula la probabilitat global de trobar feina.

1.4 (Estació 4 — esperança) Un joc: guanyes 4 € amb probabilitat $0,25$ i perds 1 € amb probabilitat $0,75$. Calcula l'esperança. És favorable?

1.5 (Mapa de la unitat) Completa, amb les teves paraules, la connexió de cada eina amb la decisió que ajuda a prendre:

Eina	**Quina decisió ajuda a prendre**
Regla de Laplace	_____
Probabilitat condicionada	_____
Diagrama d'arbre	_____
Falsos positius	_____
Esperança matemàtica	_____

1.6 (Síntesi) En una frase per bloc, resumeix què has après a la unitat: quantificar l'atzar, encadenar probabilitats, no deixar-te enganyar pels falsos positius i decidir amb l'esperança.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 Múltiples de 3 en un dau: $\{3, 6\}$, 2 casos. $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33 = 33,3\%$. Contrari: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0,67 = 66,7\%$.

1.2 $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$. $P(A \mid B) = \dfrac{0,2}{0,4} = 0,5$.

1.3 Rutes cap a «feina»: $0,8 \cdot 0,6 = 0,48$ i $0,2 \cdot 0,25 = 0,05$. $P(\text{feina}) = 0,48 + 0,05 = 0,53$ (53%).

1.4 $E = 4 \cdot 0,25 + (-1) \cdot 0,75 = 1 - 0,75 = 0,25\,€$. És **favorable** (de mitjana es guanyen 25 cèntims per partida).

1.5 Resposta oberta. Idees: *Laplace* → quantificar un risc o oportunitat; *condicionada* → actualitzar amb informació nova; *arbre* → avaluar processos de diverses etapes; *falsos positius* → no confondre un indici amb una certesa; *esperança* → decidir què surt a compte a la llarga.

1.6 Resposta oberta. Exemple: «He après a *quantificar* l'atzar amb la regla de Laplace, a *encadenar* probabilitats amb arbres i condicionades, a *no deixar-me enganyar* pels falsos positius i a *decidir* amb l'esperança matemàtica.»